

우 수 업 무 사 례 (3)

관련부서

■■■■팀

관련자

5급 GGG, 5급 HHH

□ 제 목 : △△-1 P4 생산가스 해저배관 및 P2 생산정 주입

1. 개 요

- 해저배관을 최대 75bar까지 감압 생산 후 관내 주입 (75→100bar)
- P4 생산가스 액적 제거한 양질의 가스를 P2 생산정에 주입
P4 → Production Separator (Test Separator 차단) → GCM B
→ TEG Contactor → Fuel Gas Line → P2 생산정

2. 현행 문제점

- 생산중단 후 재개 시 △△-1 4P 압력저하 및 생산수 축적으로 유동중단 발생 및 생산성 회복에 대한 불확실성으로 △△-2 해저시설물 보수작업 및 연차보수작업기간 지속적인 가스유동 유지 필요

3. 개선 내용

- P4 생산정 지속적인 유동 유지 위해 가스 소각 대신 해저배관 및 P2 생산정에 주입하는 방안 수립하고 주요 설비 및 구간의 운영 적정성에 대한 Simulation을 실시하였으며 이를 바탕으로 상세작업절차 수립 및 안정적 공정운영 수행

4. 기대효과

- P4 생산성 유지 및 Flaring 가스 최소화하여 연차보수작업 안전성 확보
- P4 생산가스 해저배관 주입 및 P2 주입을 통한 비용 절감

1) P4 생산가스 소각비용 절감

- 절감 비용 = 30.17mmscf × 11,480천원 = 346,351천원

2) P4가스 이용 GTG가동을 통한 비상발전기 연료(경유)사용비용 절감

- 연료비용 절감 = 1,264천원 × 3m³ × 14일 = 53,088천원

※ 총 비용절감 효과 399,439천원